2.1	식 (12) $\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT}$	0,2	**1,2**
	식 (13) $pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = const$	0,2	
	식 (14) $\frac{dT}{dh} = -\frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} = -\beta = const$	0,4	
	식 (15) $T(h) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} h = T_0 - \beta h$	0,2	
	올바른 수치 $T(H) = 278$ K	0,2	
2.2	식 (17) $p(h) = p_0 \left(\frac{T_0}{T(h)}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p_0 \left(\frac{T_0}{T_0 - \beta h}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$	0,2	**0,4**
	올바른 수치 $p(H) = 84.6 \cdot 10^3$ Pa	0,2	
2.3	식 (19) $H_{atm} = \frac{\gamma R T_0}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,4	**0,8**
	식 (20) $\Delta H_{atm} = \frac{\gamma R \Delta T_{dn}}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,2	
	올바른 수치 $\Delta H_{atm} = 2{,}05 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.4	식 (21) $p(T) = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1}(T - T_1)$	0,4	**0,6**
	올바른 수치 $T_{boil} = 368$ K	0,2	
2.5	식 (23) $T_{melt} = 273$ K.	0,2	**0,8**
	식 (24) $h_0 = \frac{\gamma R (T_0 - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,4	
	올바른 수치 $h_0 = 2.05 \cdot 10^3 m$	0,2	
2.6	식 (25) $H_0 = \frac{\gamma R (T - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,2	**0,4**
	올바른 수치 $H_0 = 3.78 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.7	식 (26) $dp_{vap} = -\rho_{vap} g dh$	0,2	**2,0**
	식 (27) $\rho_{vap} = \frac{\mu_{H_2O} p_{vap}}{RT}$	0,2	
	식 (28) $p_{vap}(0) = \varphi p_{vap0}$	0,2	
	식 (30) $\ln \frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = \ln \varphi + \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta} \ln \frac{T}{T_0}$	0,6	
	식 (32) $T(H') = T_0 \exp\left(\frac{a - \ln \varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)$	0,2	
	식 (33) $H' = \frac{T_0 - T(H')}{\beta} = \frac{T_0}{\beta}\left(1 - \exp\left(\frac{a - \ln \varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)\right)$	0,4	
	올바른 수치 $H' = 2.55 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.8	식 (34) $H' = H_0$	0,2	**0,6**
	식 (35) $\varphi_{max} = \left(1 - \frac{\beta H_0}{T_0}\right)^{b - \frac{\mu_{H_2O} g \beta}{R}} \exp a$	0,2	
	올바른 수치 $\varphi_{max} = 0.119$	0,2	
합계			**10,0**

문제 3. 움직이는 매질의 광학 (10.0점)

제1 부. 4 차원 벡터 (1,4점)

1.1 **[0,8점]** 운동량과 에너지의 단위를 같게 하려면 에너지를 빛의 속력으로 나누거나 운동량에 빛의 속력을 곱하면 된다. 또한 상대성 원리에 따라 다음 치환을 해야 한다 $V \to -V$. 따라서

$$p_x' = \frac{p_x - (V/c)(E/c)}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad (1)$$